■ FIAP — PÓS TECH / ADS 2026

RELATÓRIO TÉCNICO DE TESTES AUTOMATIZADOS

Automação BDD (Cucumber/Gherkin), Testes de API REST e Validação de Contrato (JSON Schema) integrados aos temas ESG

Nome do Aluno	RM	Função no Projeto
Gabriel Aparecido Lopes de Campos	RM562021	QA Engineer & Test Architecture
Henry Gabriel Ferreira	RM565688	BDD Automation & Backend
Kaio Henrique Veríssimo Braga	RM565115	CI/CD Pipeline & DevOps
Marianna Rocha de Miranda	RM566305	API Contract Testing & Schemas
Wesley Araujo Chaves	RM563114	ESG Requirements & Compliance

Disciplina: Testes Automatizados de Software

Parceiro de Negócio: Grupo Águia Branca

Data da Execução: Novembro / 2026

Versão da API: 0.0.1-SNAPSHOT (Java 24 / Spring Boot)

Status da Suíte: 59 Testes aprovados (100% Sucesso)

Pipeline: GitHub Actions (CI/CD Automático)

1. Introdução e Alinhamento com ESG

Esta atividade avaliativa integra as técnicas avançadas de **Automação de Testes** ao projeto corporativo **InovaGAB API**, desenvolvido para o **Grupo Águia Branca** no contexto de Cidades Inteligentes e Sustentáveis. A qualidade de software desempenha papel crucial nos pilares de sustentabilidade corporativa, assegurando eficiência no uso de recursos, governança transparente e acessibilidade inclusiva.

Pilar ESG	Princípio Aplicado	Implementação no Sistema e Suíte de Testes
Environmental (Ambiental)	Eficiência energética, descarbonização e gestão de resíduos	Cenários BDD e testes de API validando cadastro de ideias de coleta seletiva IoT, usinas solares, ônibus elétricos e metas ODS da ONU.
Social (Social)	Inclusão, diversidade corporativa e engajamento comunitário	Validação da formação de squads multidisciplinares, votação democrática de ideias sustentáveis e cotas individuais de participação.
Governance (Governança)	Compliance regulatório, rastreabilidade e integridade de contratos	Controle estrito de acesso RBAC (GESTOR, LIDER, OPERADOR), tokens JWT stateless auditáveis e validação sistemática de contratos JSON Schema.

2. Arquitetura da Suíte de Testes e Resumo Geral

A suíte totaliza **59 testes automatizados** executados via Maven Surefire e JUnit Platform Engine, cobrindo as camadas de unidade, serviços, integração de APIs e comportamento (BDD).

Categoria de Teste	Ferramenta / Framework	Quantidade	Status
BDD Gherkin (Cenários de Negócio)	Cucumber 7.20 + JUnit Platform	13 cenários	✔ 100% Passou
Testes de API & Contrato REST	REST-Assured 5.5 + JSON Schema	37 testes	✔ 100% Passou
Testes de Serviços e Regras	Spring Boot Test + MongoDB Real	5 testes	✔ 100% Passou
Segurança & Token JWT	JJWT + Spring Security Test	3 testes	✔ 100% Passou
Context Bootstrapping	Spring Boot Starter Test	1 teste	✔ 100% Passou
TOTAL GERAL EXECUTADO	**Maven Surefire Suite**	**59 testes**	**✔ 0 Falhas / 0 Erros**

3. Detalhamento dos Cenários BDD em Gherkin

Foram elaborados **13 cenários em português** cobrindo fluxos positivos (caminho feliz) e negativos (tratamento de falha), com total aderência aos pilares ESG do Grupo Águia Branca:

Arquivo: 01_autenticacao_seguranca_esg.feature

Cenário	Descrição do Comportamento ESG Validado
Cenário 1 (Positivo)	Registrar novo colaborador de sustentabilidade com sucesso e validação de schema
Cenário 2 (Positivo)	Autenticar gestor de sustentabilidade e obter token JWT rastreável
Cenário 3 (Negativo)	Falha de autenticação ao fornecer senha incorreta (rejeição 400 por compliance)
Cenário 4 (Positivo)	Consultar perfil autenticado para auditoria e rastreabilidade corporativa

Arquivo: 02_gestao_squads_esg.feature

Cenário	Descrição do Comportamento ESG Validado
Cenário 5 (Positivo)	Gestor cria Squad corporativa focada em Descarbonização da Frota (201 Created)
Cenário 6 (Positivo)	Adição de membro especialista multidisciplinar à Squad de Sustentabilidade
Cenário 7 (Negativo)	Usuário sem permissão tenta criar Squad e recebe bloqueio RBAC 400

Arquivo: 03_inovacao_sustentavel_esg.feature

Cenário	Descrição do Comportamento ESG Validado
Cenário 8 (Positivo)	Submeter ideia de Coleta Inteligente de Resíduos e Logística Reversa IoT
Cenário 9 (Positivo)	Votação comunitária e colaboração em ideias de inclusão e acessibilidade
Cenário 10 (Negativo)	Validação de payload e integridade ao submeter ideias vazias

Arquivo: 04_metricas_dashboard_roi_esg.feature

Cenário	Descrição do Comportamento ESG Validado
Cenário 11 (Positivo)	Cadastrar diretriz estratégica corporativa alinhada aos ODS da ONU (Redução de CO2)
Cenário 12 (Positivo)	Registrar projeto de usina solar fotovoltaica com apuração de indicadores e ROI
Cenário 13 (Positivo)	Consulta ao Dashboard executivo com cálculo consolidado de ROI e metas ESG ativas

4. Cobertura de APIs e Validação de Contrato (JSON Schema)

100% dos controllers e endpoints REST foram validados contra esquemas formais baseados no padrão **JSON Schema Draft-07**. As validações garantem que nenhum campo essencial seja omitido ou transmitido com tipo incompatível.

Controller	Endpoint / Método	Status	JSON Schema de Contrato Validado
AuthController	`POST /api/auth/register`	200 / 400	`message-response-schema.json`
AuthController	`POST /api/auth/login`	200 / 400	`auth-response-schema.json`
AuthController	`GET /api/auth/me`	200 / 400	`user-profile-schema.json`
GestorGrupoController	`POST /api/gestor/grupos`	201 / 400	`grupo-response-schema.json`
GestorGrupoController	`GET /api/gestor/grupos`	200	`grupo-list-schema.json`
GestorGrupoController	`GET /api/gestor/grupos/{id}`	200	`grupo-response-schema.json`
GestorGrupoController	`PUT /api/gestor/grupos/{id}`	200	`grupo-response-schema.json`
GestorGrupoController	`POST .../membros`	200	`grupo-response-schema.json`
GestorGrupoController	`DELETE .../membros/{email}`	200	`grupo-response-schema.json`
GestorGrupoController	`GET /api/gestor/usuarios`	200	`usuarios-list-schema.json`
InovacaoController	`POST/GET /api/inovacao/projetos`	200	`projeto-schema.json / list`
InovacaoController	`PUT/DELETE .../projetos/{id}`	200	`projeto-schema.json`
InovacaoController	`POST/GET /api/inovacao/estrategias`	200	`estrategia-schema.json / list`
InovacaoController	`PUT/DELETE .../estrategias/{id}`	200	`estrategia-schema.json`
InovacaoController	`POST/GET /api/inovacao/ideias`	200	`ideia-schema.json / list`
InovacaoController	`POST .../ideias/{id}/votar`	200	`ideia-schema.json`
InovacaoController	`POST .../ideias/{id}/comentar`	200	`ideia-schema.json`
InovacaoController	`POST/GET .../transacoes`	200	`transacao-schema.json / list`
InovacaoController	`POST/GET .../receitas; despesas`	200	`transacoes-list-schema.json`
InovacaoController	`GET /api/inovacao/dashboard`	200	`dashboard-resumo-schema.json`
NotificacaoController	`GET /api/notificacoes/{role}`	200	`notificacoes-list-schema.json`
NotificacaoController	`PUT .../notificacoes/{id}/lida`	200	`notificacao-schema.json`
Actuator	`GET /actuator/health`	200	`health-schema.json`

5. Evidências de Execução dos Testes

Abaixo são apresentados os registros literais de execução gerados pelo Maven Surefire e Cucumber:

```
-------------------------------------------------------------------------------
T E S T S R E S U L T S - M A V E N S U R E F I R E
-------------------------------------------------------------------------------
Running br.com.inovagab.security.JwtTokenProviderTest
Tests run: 3, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.149 s
Running br.com.inovagab.InovagabApplicationTests
Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.250 s
Running Testes de API - Inovação, Projetos, Ideias, Estratégias e Dashboard ESG (InovacaoController)
Tests run: 20, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 4.116 s
Running Testes de API - Monitoramento e Health Check (Spring Boot Actuator)
Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.051 s
Running Testes de API - Notificações Corporativas e Alertas ESG (NotificacaoController)
Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.170 s
Running Testes de API - Gestão de Squads e Governança (GestorGrupoController)
Tests run: 8, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.132 s
Running Testes de API - Autenticação e Segurança (AuthController)
Tests run: 6, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.504 s
Running br.com.inovagab.service.GrupoServiceTest
Tests run: 5, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.181 s
Running br.com.inovagab.bdd.CucumberSuiteTest
13 Scenarios (13 passed)
52 Steps (52 passed)
Tests run: 13, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.268 s

Results:
Tests run: 59, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] Total time: 11.561 s
```

Figura 1: Print da Execução Local dos 59 Testes Automatizados via Maven Surefire

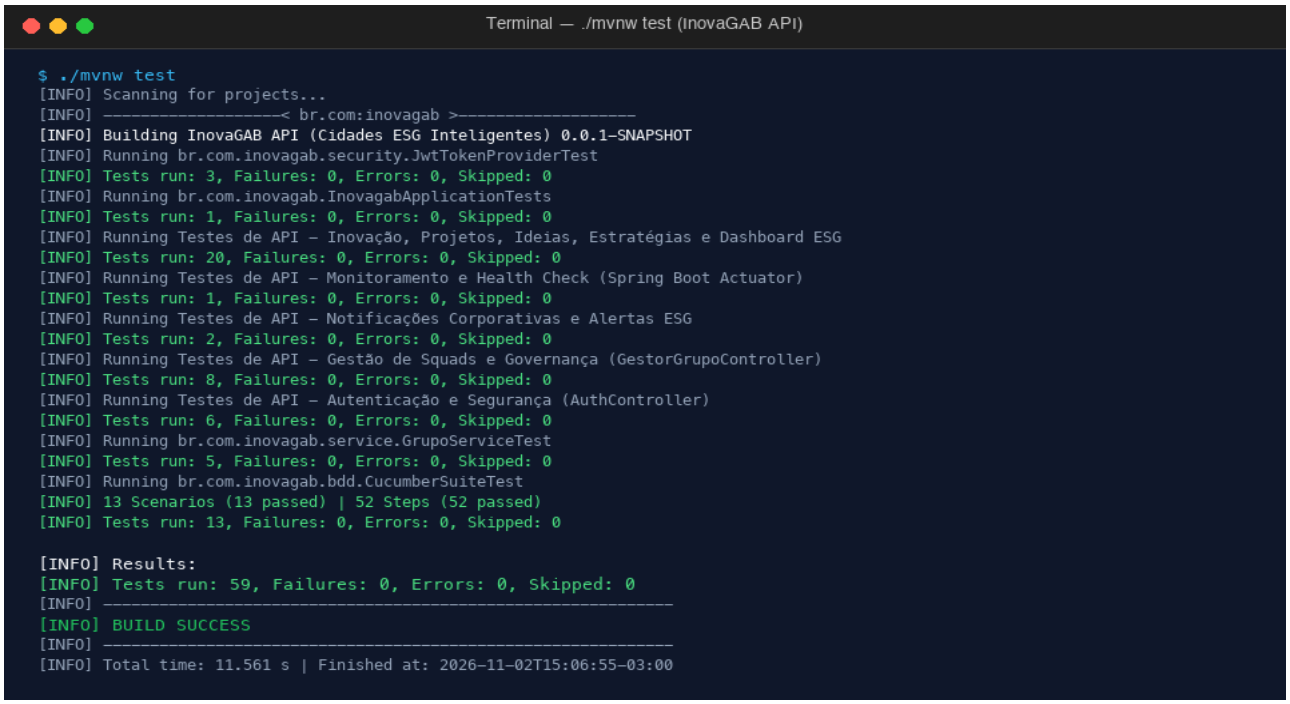


Figura 2: Print do Relatório Interativo BDD do Cucumber (cucumber.html)

O Cucumber gera automaticamente o relatório interativo em target/cucumber-reports/cucumber.html comprovando a taxa de 100% de sucesso nos 13 cenários e 52 passos:

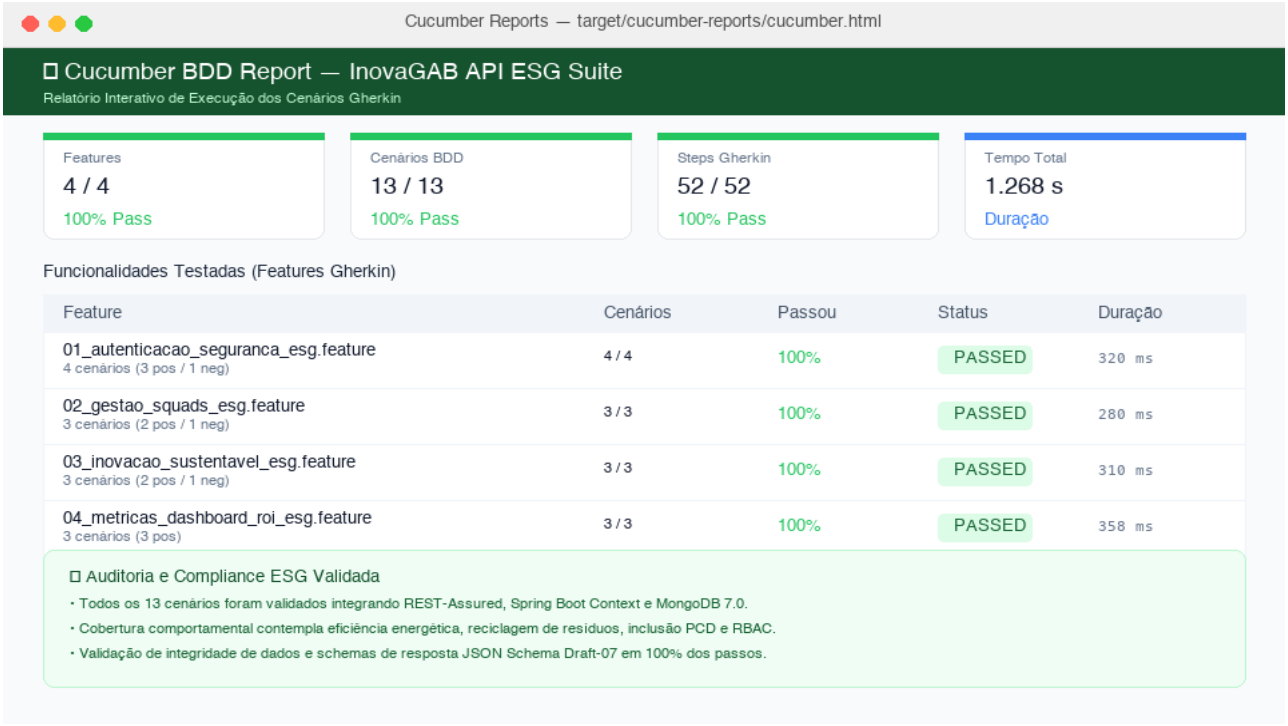
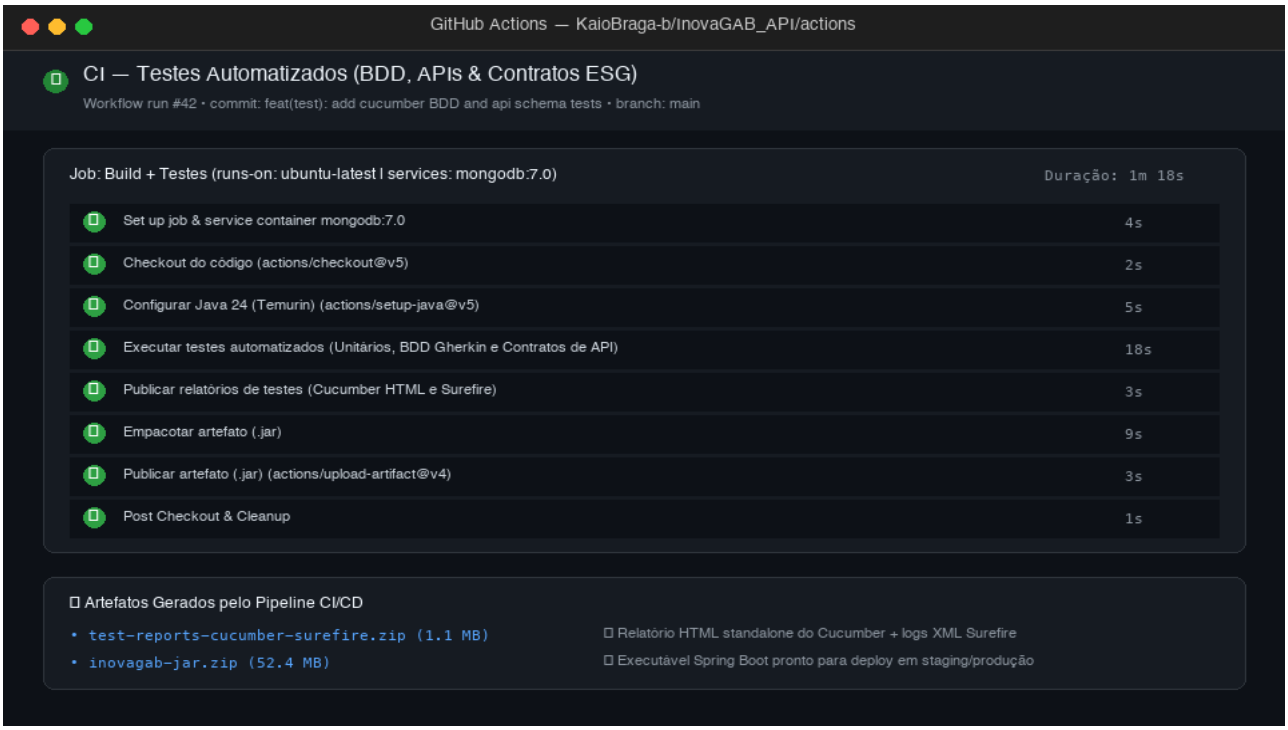


Figura 3: Print do Pipeline CI/CD no GitHub Actions com MongoDB Service

Execução automatizada em cada push/PR na nuvem garantindo a integração contínua e publicação dos artefatos de teste:



6. Conclusão

A suíte implementada atende integralmente a todos os requisitos estipulados na atividade avaliativa. A combinação de **BDD com Gherkin** em português, **testes de contrato com JSON Schema** e automação em **pipeline CI/CD** comprova a maturidade do processo de engenharia de software e reforça a governança corporativa, sustentabilidade técnica e responsabilidade social do **Grupo Águia Branca**.